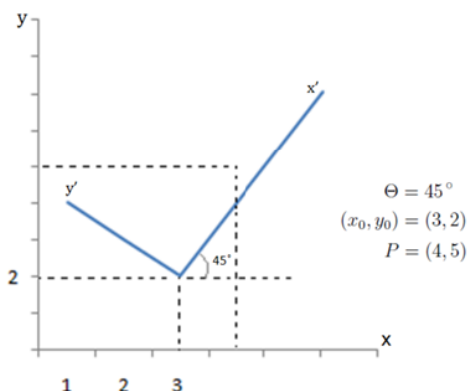


Bacharelado em Ciência e Tecnologia
Computação Gráfica
Profa. Ana Luísa D. M. Lemos

Nome: _____
Matrícula: _____
Data: _____

Lista de Exercícios II

1. Calcular a matriz de transformação $x \times y$ para $x' \times y'$ e as coordenadas finais do ponto P no sistema destino (P')

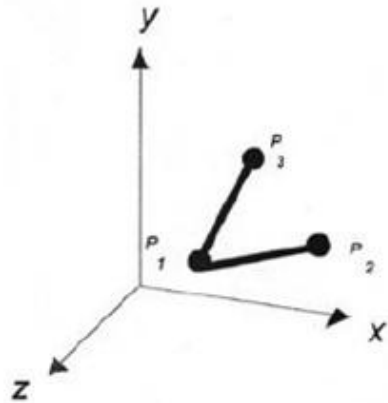


2. Dar a matriz de transformação inversa, isto é, de $x' \times y'$ para $x \times y$. Fazer a transformação de P' para conferir.
3. Dar a matriz de rotação em termos de um eixo arbitrário em 3D dado $\overline{P_1 P_2}$
 - (a) $P_1 = (2, 2, 2)$ e $P_2 = (6, 6, 6)$
 - (b) $P_1 = (3, 3, 1)$ e $P_2 = (6, 8, 6)$
4. Dado um tetraedro T com coordenadas:

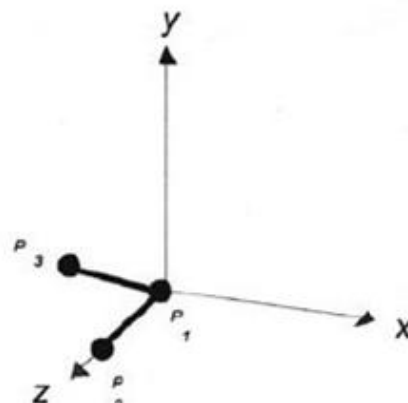
$$P_1 = (2, 2, 0), P_2 = (6, 2, 0), P_3 = (5, 6, 0), P_4 = (4, 2, 4)$$

forneça a matriz de transformações geométricas que, aplicada a todos os pontos de T, leva o ponto P_1 à origem e P_1P_3 sobre o eixo z sentido positivo. Quais as coordenadas de P_2 e P_4 ?

5. Dê as matrizes de transformação necessárias para levar os pontos P_1 , P_2 e P_3 na imagem (a) aos correspondentes na imagem (b). Com $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ e $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$.



(a)



(b)

6. Represente por A , B , C e D os vértices da face inferior de um cubo unitário, e por E , F , G e H os da face superior. Dê uma matriz de transformação geométrica que transforme esse cubo em um paralelepípedo cujo comprimento é o dobro da altura.
7. Derive as matrizes de transformação de rotação tridimensional em torno dos eixos x , y e z .